

ตัวอย่าง การคูณเมตริกซ์ $A*B$ ด้วยวิธี recursive divide and conquer

$$A = \begin{array}{cc|cc} & A_{11} & & A_{12} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & A_{21} & & A_{22} \end{array} \quad B = \begin{array}{cc|cc} & B_{11} & & B_{12} \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & B_{21} & & B_{22} \end{array} \quad C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

ให้เมตริกซ์ C เป็นเมตริกซ์ผลลัพธ์ของ $A*B$ ซึ่งประกอบไปด้วยเทอม C_{11} C_{12} C_{21} C_{22}

แบ่ง A B ออกเป็นเมตริกซ์ย่อย 8 เทอม A_{11} A_{12} A_{21} A_{22} B_{11} B_{12} B_{21} B_{22}

รวม 8 เทอม

$$C_{11} = A_{11}*B_{11} + A_{12}*B_{21}$$

$$C_{12} = A_{11}*B_{12} + A_{12}*B_{22}$$

$$C_{21} = A_{21}*B_{11} + A_{22}*B_{21}$$

$$C_{22} = A_{21}*B_{12} + A_{22}*B_{22}$$

เพื่อที่จะคำนวณเทอม $C_{11} = A_{11} * B_{11} + A_{21} * B_{21}$

$$C_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

เนื่องจาก A_{11} B_{11} A_{21} B_{21} มีขนาดมากกว่า 1 ($n > 1$) จึงต้องนำไปแบ่งย่อยโดยการเรียก recursive

สำหรับเทอม $A_{11} * B_{11}$

$$A_{11} * B_{11} = \begin{array}{cc|cc} A_{11} & A_{12} & B_{11} & B_{12} \\ \hline \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \hline A_{21} & A_{22} & B_{21} & B_{22} \end{array} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

เมื่อ A_{11} A_{12} A_{21} A_{22} B_{11} B_{12} B_{21} B_{22} มีขนาดเท่ากับ 1 ($n = 1$) จึงสามารถนำไปคูณกันได้เลย

$$C_{11} = A_{11} * B_{11} + A_{12} * B_{21} = 1 * -1 + 0 * 1 = -1$$

$$C12 = A11*B12 + A12*B22 = 1*1 + 0*1 = 1$$

$$C21 = A21*B11 + A22*B21 = 2*-1 + 0*1 = -2$$

$$C22 = A21*B12 + A22*B22 = 2*1 + 0*1 = 2$$

นำ C11 C12 C21 C22 มารวมกันจะได้เป็นผลลัพธ์ของ $A11*B11$

$$A11*B11 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

สำหรับเทอม $A21*B21$

$$A21*B21 = \begin{array}{cc|cc} A11 & A12 & B11 & B12 \\ \hline \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \hline A21 & A22 & B21 & B22 \end{array} = \begin{bmatrix} c11 & c12 \\ c21 & c22 \end{bmatrix}$$

เมื่อ A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 มีขนาดเท่ากับ 1 (n=1) จึงสามารถนำไปคูณกันได้เลย

$$C11 = A11*B11 + A12*B21 = 1*0 + 0*1 = 0$$

$$C12 = A11*B12 + A12*B22 = 1*0 + 0*1 = 0$$

$$C21 = A21*B11 + A22*B21 = 2*0 + 0*1 = 0$$

$$C22 = A21*B12 + A22*B22 = 2*1 + 0*1 = 2$$

นำ C11 C12 C21 C22 มารวมกันจะได้เป็นผลลัพธ์ของ $A21*B21$

$$A21*B21 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

นำเมตริกซ์ผลลัพธ์ของ $A11*B11$ และ $A12*B21$ มาบวกกัน ก็จะได้เมตริกซ์ย่อย C11

$$C11 = A11*B11 + A21*B21 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

ทำซ้ำเพื่อหาเทอม C_{12} C_{21} และ C_{22} ด้วยวิธีการ recursive โดยจะเห็นว่าจำนวนครั้งในการคูณสำหรับเทอม C_{11} ทั้งหมดจะเท่ากับ 16 ครั้ง เกิดจาก $A_{11} * B_{11}$ 8 ครั้ง และ $A_{12} * B_{21}$ 8 ครั้ง ดังนั้นหากรวมกับที่ต้องคำนวณ C_{12} C_{21} และ C_{22} จะเท่ากับ 64 ครั้ง ซึ่งไม่แตกต่างจากการคูณเมตริกซ์ทั่วไปคือ $O(n^3)$ เมื่อ n เป็นขนาดของเมตริกซ์

ตัวอย่าง การคูณเมตริกซ์ $A*B$ ด้วยวิธี Strassen Matrix

$$A = \begin{array}{cc|cc} & A11 & & A12 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & A21 & & A22 \end{array}$$

$$B = \begin{array}{cc|cc} & B11 & & B12 \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & B21 & & B22 \end{array}$$

$$C = \begin{bmatrix} c11 & c12 \\ c21 & c22 \end{bmatrix}$$

$$M1 = (A11 + A22)(B11+B22)$$

$$M2 = (A21 + A22)B11$$

$$M3 = A11(B12 - B22)$$

$$M4 = A22(B21 - B11)$$

$$M5 = (A11 + A12)B22$$

$$M6 = (A21 - A11)(B11+B12)$$

$$M7 = (A12 - A22)(B21+B22)$$

$$C11 = M1 + M4 - M5 + M7$$

$$C12 = M3 + M5$$

$$C21 = M2 + M4$$

$$C22 = M1 - M2 + M3 + M6$$

เพื่อที่จะคำนวณเทอม C11 ด้วยวิธี Strassen จะต้องคำนวณ M1 M4 M5 M7

$$C11 = M1 + M4 - M5 + M7$$

$$M1 = (A11 + A22)(B11+B22)$$

$$M1 = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \cdot \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

เมื่อแบ่งเมตริกซ์ย่อยจะทำให้ขนาดของ A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 เท่ากับ n=1 จึงสามารถคูณกันได้โดยตรง

$$M1 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$C11 = 4*0 + 0*1 = 0, \quad C12 = 4*2 + 0*1 = 8, \quad C21 = 2*0 + 0*1 = 0, \quad C22 = 2*2 + 0*1 = 4$$

$$M4 = A22(B21 - B11)$$

$$M4 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

เมื่อแบ่งเมตริกซ์ย่อยจะทำให้ขนาดของ A_{11} A_{12} A_{21} A_{22} B_{11} B_{12} B_{21} B_{22} เท่ากับ $n=1$ จึงสามารถคูณกันได้โดยตรง

$$M4 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = 3*1 + 0*0 = 3, \quad C_{12} = 3*-1 + 0*0 = -3, \quad C_{21} = 2*1 + 0*0 = 2, \quad C_{22} = 2*-1 + 0*0 = -2$$

$$M5 = (A11 + A12)B22$$

$$M5 = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

เมื่อแบ่งเมตริกซ์ย่อยจะทำให้ขนาดของ A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 เท่ากับ n=1 จึงสามารถคูณกันได้โดยตรง

$$M5 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$C11 = 2*1 + 0*0 = 2, \quad C12 = 2*1 + 0*0 = 2, \quad C21 = 4*1 + 0*0 = 4, \quad C22 = 4*1 + 0*0 = 4$$

$$M7 = (A12 - A22)(B21+B22)$$

$$M7 = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

เมื่อแบ่งเมตริกซ์ย่อยจะทำให้ขนาดของ A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 เท่ากับ n=1 จึงสามารถคูณกันได้โดยตรง

$$M7 = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C11 = -2*1 + 0*1 = -2, \quad C12 = -2*1 + 0*1 = -2, \quad C21 = 2*1 + 1*0 = 2, \quad C22 = 2*1 + 1*0 = 2$$

$$C_{11} = M_1 + M_4 - M_5 + M_7$$

$$C_{11} = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 + 3 - 2 - 2 & 8 - 3 - 2 - 2 \\ 0 + 2 - 4 + 2 & 4 - 2 - 4 + 2 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ทำซ้ำสำหรับการหา C_{12} C_{21} และ C_{22} โดยแต่ละเทอมจะมีจำนวนการคูณเมตริกซ์ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในแต่ละเทอม
 ดังนั้น $4 \times 7 = 28$ ครั้ง

ตัวอย่าง การคูณเมตริกซ์ $A*B$ ด้วยวิธี Strassen Matrix

$$A = \begin{array}{cc|cc} & A_{11} & & A_{12} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & A_{21} & & A_{22} \end{array}$$

$$B = \begin{array}{cc|cc} & B_{11} & & B_{12} \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & B_{21} & & B_{22} \end{array}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

$$M1 = (A_{11} + A_{22})(B_{11}+B_{22})$$

$$M2 = (A_{21} + A_{22})B_{11}$$

$$M3 = A_{11}(B_{12} - B_{22})$$

$$M4 = A_{22}(B_{21} - B_{11})$$

$$M5 = (A_{11} + A_{12})B_{22}$$

$$M6 = (A_{21} - A_{11})(B_{11}+B_{12})$$

$$M7 = (A_{12} - A_{22})(B_{21}+B_{22})$$

$$C_{11} = M1 + M4 - M5 + M7$$

$$C_{12} = M3 + M5$$

$$C_{21} = M2 + M4$$

$$C_{22} = M1 - M2 + M3 + M6$$

เพื่อที่จะคำนวณเทอม C11 ด้วยวิธี Strassen จะต้องคำนวณ M1 M4 M5 M7

$$C11 = M1 + M4 - M5 + M7$$

$$M1 = (A11 + A22)(B11+B22)$$

$$M1 = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \cdot \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

เมื่อแบ่งเมตริกซ์ย่อยจะทำให้ขนาดของ A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 เท่ากับ n=1 จึงสามารถคูณกันได้โดยตรง

$$M1 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$C11 = 4*0 + 0*1 = 0, \quad C12 = 4*2 + 0*1 = 8, \quad C21 = 2*0 + 0*1 = 0, \quad C22 = 2*2 + 0*1 = 4$$

$$M4 = A22(B21 - B11)$$

$$M4 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

เมื่อแบ่งเมตริกซ์ย่อยจะทำให้ขนาดของ A_{11} A_{12} A_{21} A_{22} B_{11} B_{12} B_{21} B_{22} เท่ากับ $n=1$ จึงสามารถคูณกันได้เลยโดยตรง

$$M4 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = 3*1 + 0*0 = 3, \quad C_{12} = 3*-1 + 0*0 = -3, \quad C_{21} = 2*1 + 0*0 = 2, \quad C_{22} = 2*-1 + 0*0 = -2$$

$$M5 = (A11 + A12)B22$$

$$M5 = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

เมื่อแบ่งเมตริกซ์ย่อยจะทำให้ขนาดของ A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 เท่ากับ n=1 จึงสามารถคูณกันได้โดยตรง

$$M5 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$C11 = 2*1 + 0*0 = 2, \quad C12 = 2*1 + 0*0 = 2, \quad C21 = 4*1 + 0*0 = 4, \quad C22 = 4*1 + 0*0 = 4$$

$$M7 = (A12 - A22)(B21+B22)$$

$$M7 = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

เมื่อแบ่งเมตริกซ์ย่อยจะทำให้ขนาดของ A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 เท่ากับ n=1 จึงสามารถคูณกันได้โดยตรง

$$M7 = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C11 = -2*1 + 0*1 = -2, \quad C12 = -2*1 + 0*1 = -2, \quad C21 = 2*1 + 1*0 = 2, \quad C22 = 2*1 + 1*0 = 2$$

$$C_{11} = M_1 + M_4 - M_5 + M_7$$

$$C_{11} = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 + 3 - 2 - 2 & 8 - 3 - 2 - 2 \\ 0 + 2 - 4 + 2 & 4 - 2 - 4 + 2 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ทำซ้ำสำหรับการหา C_{12} C_{21} และ C_{22} โดยแต่ละเทอมจะมีจำนวนการคูณเมตริกซ์ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในแต่ละเทอม
 ดังนั้น $4 \times 7 = 28$ ครั้ง